

中学3年
数学

4章 関数 $y=ax^2$ 2節 関数 $y=ax^2$ の性質と調べ方

値の変化 ①

月 日

名前

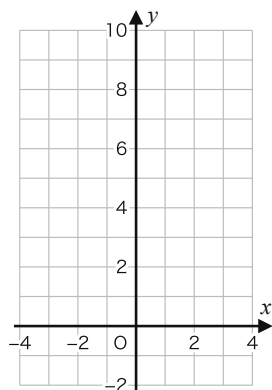
ポイント 変域と変化の割合

- **y の変域** $y=ax^2$ のグラフは原点を通り、 y 軸について対称です。 x の変域に 0 がふくまれるとき、 $a>0$ なら $x=0$ で y は最小値 0、 $a<0$ なら $x=0$ で y は最大値 0 になります。
- **変化の割合** 変化の割合は (y の増加量) $\div$ (x の増加量) です。一次関数とちがい、 $y=ax^2$ の変化の割合は一定ではなく、 x の範囲によって変わります。
- **平均の速さ** x を時間、 y を進んだ距離とすると、(y の増加量) $\div$ (x の増加量) は平均の速さを表します。単位は「秒速 12 m」のように、距離と時間をあわせて書きます。

1 次の関数で、 x の変域が () 内のとき、 y の変域を求めなさい。

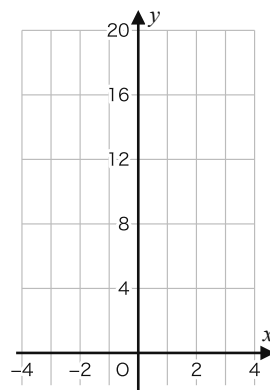
x の変域と y の変域

(1) $y=x^2$ ($1 \leq x \leq 3$)



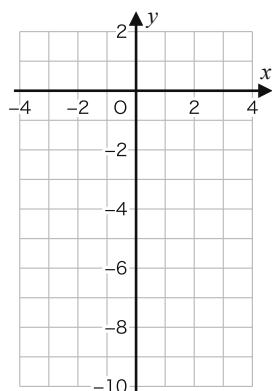
y

(2) $y=2x^2$ ($-1 \leq x \leq 3$)



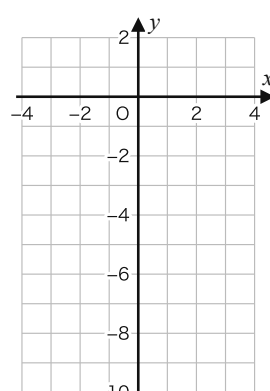
y

(3) $y=-x^2$ ($-3 \leq x \leq 2$)



y

(4) $y=-\frac{1}{2}x^2$ ($-4 \leq x \leq -2$)



y

中学3年
数学4章 関数 $y=ax^2$ 2節 関数 $y=ax^2$ の性質と調べ方

値の変化 ① (うら)

月 日

名前

2 次の関数で、 x の値が () 内のように増加するときの変化の割合を求めなさい。

変化の割合

(1) $y=x^2$ (x が 1 から 3 まで)

(とちゅうの式も書きましょう)

変化の割合

(2) $y=2x^2$ (x が -1 から 2 まで)

(とちゅうの式も書きましょう)

変化の割合

(3) $y=-x^2$ (x が 2 から 5 まで)

(とちゅうの式も書きましょう)

変化の割合

(4) $y=-\frac{1}{3}x^2$ (x が -6 から -3 まで)

(とちゅうの式も書きましょう)

変化の割合

3 ボールが斜面をころがり始めてから x 秒間に進む距離を y m とします。次の問いに答えなさい。

平均の速さ

(1) $y=3x^2$ の斜面で、1 秒後から 3 秒後までの平均の速さは秒速何 m ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $y=3x^2$ の斜面で、2 秒後から 5 秒後までの平均の速さは秒速何 m ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 別の斜面は $y=\frac{1}{2}x^2$ です。4 秒後から 10 秒後までの平均の速さは秒速何 m ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $y=ax^2$ で表される斜面で、ころがり始めてから 2 秒後から 4 秒後までの平均の速さが秒速 12 m でした。 a の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

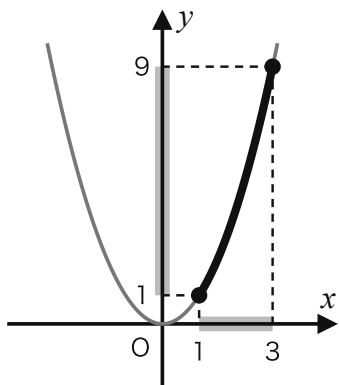
1 x の変域と y の変域

考え方 $y=ax^2$ のグラフを、問題の下の座標平面にかいて考えます。 x の変域に 0 がふくまれるかどうかを先に見て、ふくまれるときは $x=0$ の点にも注意します。

(1) $y=x^2$ ($1 \leq x \leq 3$)

$1 \leq y \leq 9$

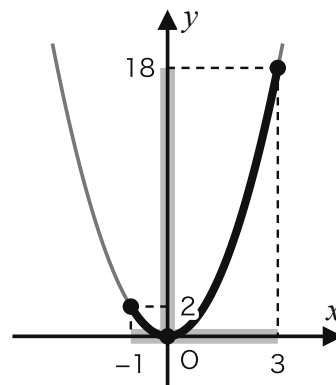
- x の変域 $1 \leq x \leq 3$ には 0 がふくまれません。グラフは原点から右上へ上がるので、 x が大きいほど y も大きくなります。
- $x=1$ のとき $y=1^2=1$ 、 $x=3$ のとき $y=3^2=9$
- y の変域は $1 \leq y \leq 9$ です。



(2) $y=2x^2$ ($-1 \leq x \leq 3$)

$0 \leq y \leq 18$

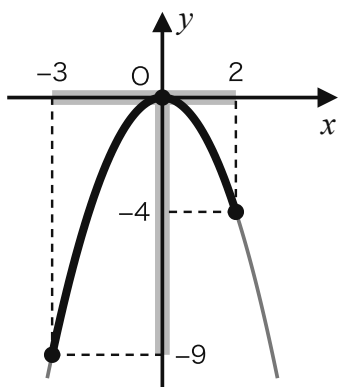
- x の変域 $-1 \leq x \leq 3$ には 0 がふくまれます。 $x=0$ のとき y は 0 で、グラフの一番低い点になるので、最小値は 0 です。
- $x=-1$ のとき $y=2 \times (-1)^2=2$ 、 $x=3$ のとき $y=2 \times 3^2=18$
- 最大値は、0 から遠いほうのはし $x=3$ の 18 です。端の値 2 を最小値としないようにします。 y の変域は $0 \leq y \leq 18$ です。



(3) $y=-x^2$ ($-3 \leq x \leq 2$)

$-9 \leq y \leq 0$

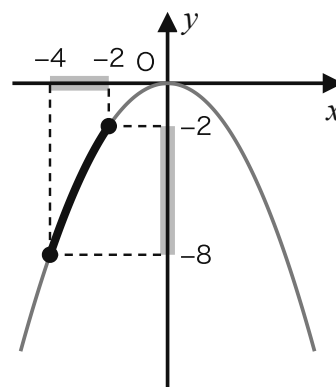
- x の変域 $-3 \leq x \leq 2$ には 0 がふくまれます。 a が負なので、グラフは原点が一番高く、 $x=0$ のとき y は最大値 0 です。
- $x=-3$ のとき $y=-(-3)^2=-9$ 、 $x=2$ のとき $y=-2^2=-4$
- 最小値は、0 から遠いほうのはし $x=-3$ の -9 です。 y の変域は $-9 \leq y \leq 0$ です。



(4) $y=-\frac{1}{2}x^2$ ($-4 \leq x \leq -2$)

$-8 \leq y \leq -2$

- x の変域 $-4 \leq x \leq -2$ には 0 がふくまれません。 a が負で、グラフは y 軸の左側で右上がりなので、 x が大きいほど y も大きくなります。
- $x=-4$ のとき $y=-\frac{1}{2} \times (-4)^2=-8$ 、 $x=-2$ のとき $y=-\frac{1}{2} \times (-2)^2=-2$
- y の変域は $-8 \leq y \leq -2$ です。



2 変化の割合

考え方 変化の割合は $(y \text{ の増加量}) \div (x \text{ の増加量})$ です。はじめと終わりの x の値を式に入れて、 y の値を先に求めます。

(1) $y=x^2$ (x が1から3まで) 4

- $x=1$ のとき $y=1^2=1$ 、 $x=3$ のとき $y=3^2=9$ です。 y の増加量を x の増加量でわります。
 $(9-1) \div (3-1) = 8 \div 2 = 4$

(2) $y=2x^2$ (x が -1 から2まで) 2

- $x=-1$ のとき $y=2 \times (-1)^2=2$ 、 $x=2$ のとき $y=2 \times 2^2=8$ です。 x の増加量は $2 - (-1) = 3$ です。
 $(8-2) \div (2 - (-1)) = 6 \div 3 = 2$

(3) $y=-x^2$ (x が2から5まで) -7

- $x=2$ のとき $y=-2^2=-4$ 、 $x=5$ のとき $y=-5^2=-25$ です。 y の増加量は $-25 - (-4) = -21$ です。
 $(-25 - (-4)) \div (5-2) = -21 \div 3 = -7$
- a が負で、グラフは右下がりの部分なので、変化の割合は負の数になります。

(4) $y=-\frac{1}{3}x^2$ (x が -6 から -3 まで) 3

- $x=-6$ のとき $y=-\frac{1}{3} \times (-6)^2 = -12$ 、 $x=-3$ のとき $y=-\frac{1}{3} \times (-3)^2 = -3$ です。 x の増加量は $-3 - (-6) = 3$ です。
 $(-3 - (-12)) \div (-3 - (-6)) = 9 \div 3 = 3$
- 確かめとして、変化の割合は $a \times (\text{はじめの } x + \text{終わりの } x)$ でも求められます。
 $-\frac{1}{3} \times (-6 + (-3)) = 3$

3 平均の速さ

考え方 平均の速さは、進んだ距離を、かかった時間でわって求めます。これは $y=ax^2$ の変化の割合と同じ計算です。

(1) $y=3x^2$ (1秒後から3秒後) 秒速12m

- $x=1$ のとき $y=3 \times 1^2=3$ 、 $x=3$ のとき $y=3 \times 3^2=27$ です。この間に進んだ距離は $27-3=24$ m、時間は $3-1=2$ 秒です。
 $(27-3) \div (3-1) = 24 \div 2 = 12$

(2) $y=3x^2$ (2秒後から5秒後) 秒速21m

- $x=2$ のとき $y=3 \times 2^2=12$ 、 $x=5$ のとき $y=3 \times 5^2=75$ です。この間に進んだ距離は $75-12=63$ m、時間は $5-2=3$ 秒です。
 $(75-12) \div (5-2) = 63 \div 3 = 21$

(3) $y=\frac{1}{2}x^2$ (4秒後から10秒後) 秒速7m

- $x=4$ のとき $y=\frac{1}{2} \times 4^2=8$ 、 $x=10$ のとき $y=\frac{1}{2} \times 10^2=50$ です。この間に進んだ距離は $50-8=42$ m、時間は $10-4=6$ 秒です。
 $(50-8) \div (10-4) = 42 \div 6 = 7$

(4) $y=ax^2$ (平均の速さ秒速12m) $a=2$

- $x=2$ のとき $y=a \times 2^2=4a$ 、 $x=4$ のとき $y=a \times 4^2=16a$ です。 y の増加量は $16a-4a=12a$ 、 x の増加量は $4-2=2$ です。
- 平均の速さは $12a \div 2=6a$ と表せます。これが秒速 12 m なので、 $6a=12$ です。
 $a=12 \div 6=2$

まちがえやすいところ

- x の変域に 0 がふくまれるのに、両はしの値だけを式に入れて y の変域を決めないように、グラフで 0 の点を確認しましょう。
- $y=ax^2$ の変化の割合は一定ではありません。 x の範囲が変わると値も変わるので、範囲ごとに求めましょう。